

Báo cáo cancellation probability scores — theo booking

Tiêu lúc: 08/07/2026 12:13

Mô hình: LightGBM v2 (Optuna tuned) — 09_cancellation_model_v2.ipynb

Dữ liệu: hotel_bookings_v5.csv — 82,811 booking

Ngưỡng phân loại: 0.35

File kết quả: data/11_cancellation_probability_scores.csv

1. Mục tiêu

Xuất xác suất hủy dự đoán $P(h|y)$ cho toàn bộ booking trong dataset, phục vụ scoring / ưu tiên can thiệp.

Lưu ý: Dataset không có cột booking_id — dùng booking_index (chỉ số dòng 0-based trong file CSV gốc) làm khóa tham chiếu.

2. Cột trong file CSV

Cột	Mô tả
booking_index	Chỉ số dòng trong hotel_bookings_v5.csv
cancellation_probability	$P(h y)$ từ mô hình (0–1)
predicted_cancel	1 nếu $P(h y) \geq 0,35$
actual_cancel	Nhãn thực tế is_canceled
risk_bucket	Phân nhóm rủi ro (xem mục 3)

3. Thống kê tổng quan $P(h|y)$

Chỉ số	Giá trị
Mean $P(h y)$	0.4037
Median $P(h y)$	0.3640
Std	0.3049
Min / Max	0.0011 / 0.9999
P25 / P75	0.1189 / 0.6740
Booking dự đoán Hủy @ 0,35	42,517 (51.3%)

Tỷ lệ hủy thực tế	28.12%
-------------------	--------

Phân nhóm rủi ro

Nhóm	Số booking	Mean P(hủy)	Tỷ lệ hủy thực tế
Cao (0.35–0.55)	13,957	0.4462	24.1%
Rất cao (≥ 0.55)	28,560	0.7660	64.0%
Thấp (< 0.20)	28,203	0.0716	1.7%
Trung bình (0.20–0.35)	12,091	0.2737	9.5%

4. Mẫu 15 booking rủi ro cao nhất

booking_index	P(hủy)	Đề đoán	Thực tế
50116	0.9999	1	1
53347	0.9999	1	1
50627	0.9999	1	1
50327	0.9999	1	1
50329	0.9999	1	1
50229	0.9999	1	1
50536	0.9999	1	1
50115	0.9999	1	1
50579	0.9999	1	1
50338	0.9999	1	1
50331	0.9999	1	1
53511	0.9999	1	1
50149	0.9999	1	1
52253	0.9999	1	1
11248	0.9999	1	1

5. Cách sử dụng

1. Join `booking_index` với bảng ghi gộp lấy thông tin chi tiết booking.
 2. Sắp xếp giảm dần `cancellation_probability` ưu tiên can thiệp.
 3. Kết hợp với báo cáo `11_cancellation_probability_by_variable.md` hiểu driver theo segment.
-

Sinh t ra bằng bài `_run_11_probability_reports.py`.